

# UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA

## 1º TRABALHO COMPUTACIONAL

**Disciplina:** PEN2244 – Sinais e Sistemas

**Docente:** Pedro Thiago Valério de Souza

**Semestre:** 2026.1

**Horário:** 35T123

**Discentes:**

- Ana Kelly Nobre Costa
- João Vitor Moreno Matos
- Maria Eduarda Abrantes da Silva

## Questão 1

Considere o sinal de tempo contínuo definido pela expressão:

$$x(t) = (t^2 - 1)[u(t - 1) - u(t - 2)]$$

(a) Plote o sinal  $x(t)$  para  $0 \leq t \leq 3$ .

(b) Calcule, de forma analítica, a energia do sinal  $x(t)$ .

(c) Determine, de forma numérica, a energia do sinal  $x(t)$ . Compare com o resultado do item anterior.

### (a) Gráfico do sinal

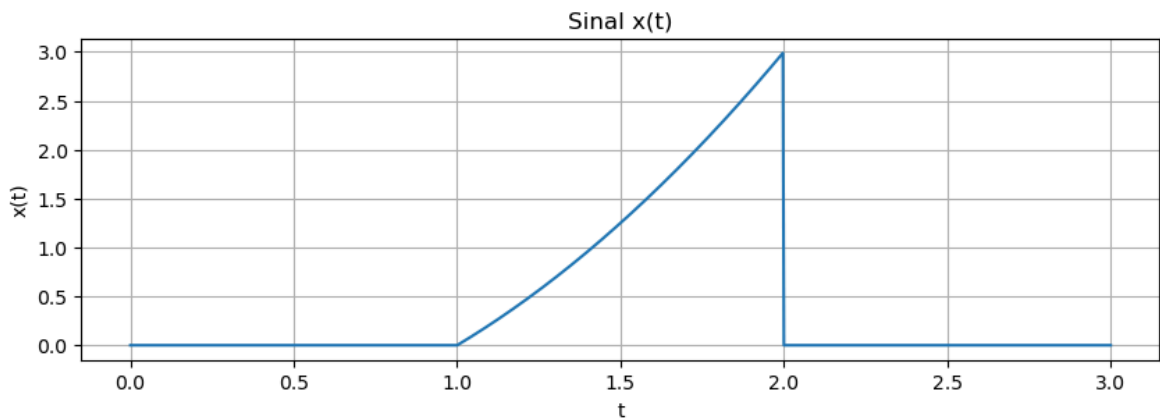
```
In [16]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Função degrau
def u(t):
    return np.where(t >= 0, 1, 0)

# Sinal x(t)
def x(t):
    return (t**2 - 1) * (u(t-1) - u(t-2))
```

```
# Tempo
t = np.linspace(0, 3, 1000)

# Plot
plt.figure(figsize=(10,3))
plt.plot(t, x(t))
plt.title("Sinal x(t)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("x(t)")
plt.grid()
plt.show()
```



## (b) Energia analítica

A energia do sinal é dada por:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Como o sinal existe apenas entre  $1 \leq t < 2$ :

$$E = \int_1^2 (t^2 - 1)^2 dt$$

Expandindo:

$$(t^2 - 1)^2 = t^4 - 2t^2 + 1$$

Então:

$$E = \int_1^2 (t^4 - 2t^2 + 1) dt$$

Integrando:

$$E = \left[ \frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + t \right]_1^2$$

Substituindo os limites:

$$E = \left( \frac{32}{5} - \frac{16}{3} + 2 \right) - \left( \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \right)$$

Resultado:

$$E = \frac{38}{15} \approx 2.5333$$

## (c) Energia numérica

```
In [5]: energia_numerica = np.trapezoid(x(t)**2, t)

print("Energia numérica:", energia_numerica)
```

Energia numérica: 2.519837855871181

## Comparação

Valor analítico:

$$E = \frac{38}{15} \approx 2.5333$$

Valor numérico obtido no Python:

$$E \approx 2.519$$

Os resultados são equivalentes.

## Questão 2

Considere o sinal  $x(t)$  de tempo contínuo dado conforme a Figura 1 abaixo.

(a) Determine, de forma analítica, uma expressão matemática para o sinal  $x(t)$  para todo  $t$ .

(b) Plote o sinal  $x(t)$ .

(c) Plote os seguintes sinais:

(i)  $x(-t)$

(ii)  $x(t + 4)$

(iii)  $x(t - 2)$

(iv)  $x(2t)$

(v)  $x(t/2)$

Para cada um dos casos, comente a operação realizada na variável independente.

## (a) Expressão matemática do sinal

Observando o gráfico:

- para  $-1.5 \leq t < 0$ , o sinal vale 2
- para  $0 \leq t < 3$ , o sinal é exponencial
- fora desses intervalos, o sinal é nulo

Assim:

$$x(t) = 2[u(t + 1.5) - u(t)] + 2e^{-t/2}[u(t) - u(t - 3)]$$

## (b) Gráfico do sinal

```
In [9]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Degrau unitário
def u(t):
    return np.where(t >= 0, 1, 0)

# Sinal x(t)
def x(t):
    return 2*(u(t+1.5)-u(t)) + 2*np.exp(-t/2)*(u(t)-u(t-3))

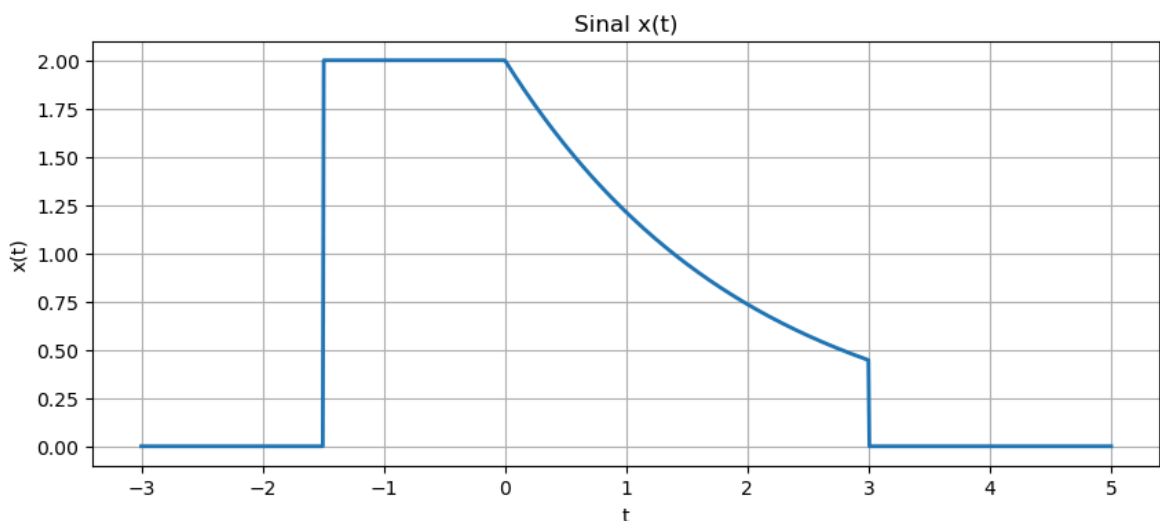
# Tempo
t = np.linspace(-3,5,1000)

# Gráfico
plt.figure(figsize=(10,4))

plt.plot(t, x(t), linewidth=2)

plt.title("Sinal x(t)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("x(t)")
plt.grid()

plt.show()
```



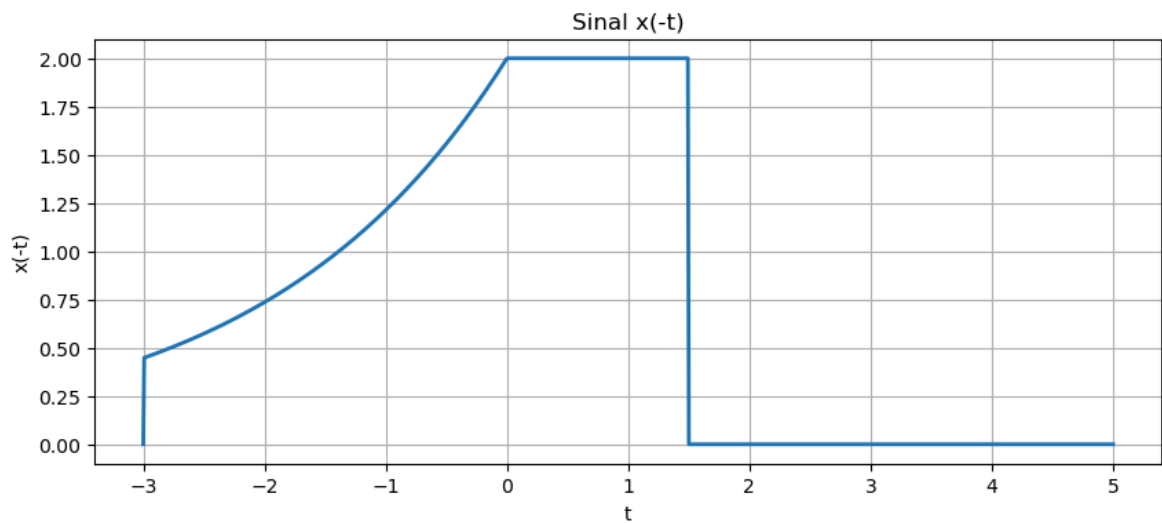
### (c) (i) Sinal $x(-t)$

```
In [10]: plt.figure(figsize=(10,4))

plt.plot(t, x(-t), linewidth=2)

plt.title("Sinal x(-t)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("x(-t)")
plt.grid()

plt.show()
```



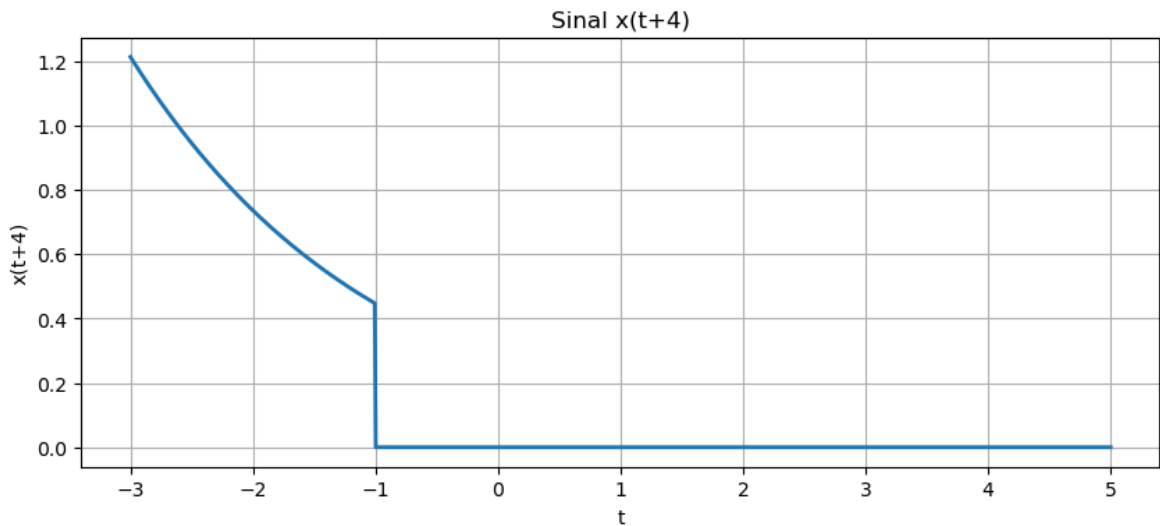
### (c) (ii) Sinal $x(t+4)$

```
In [11]: plt.figure(figsize=(10,4))

plt.plot(t, x(t+4), linewidth=2)

plt.title("Sinal x(t+4)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("x(t+4)")
plt.grid()

plt.show()
```



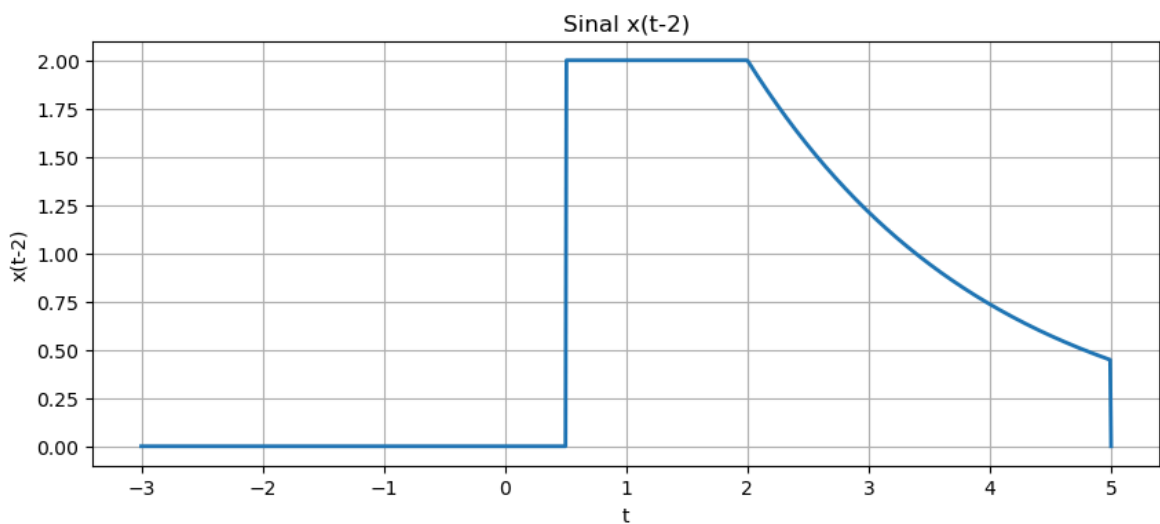
### (c) (iii) Sinal $x(t - 2)$

```
In [13]: plt.figure(figsize=(10,4))

plt.plot(t, x(t-2), linewidth=2)

plt.title("Sinal x(t-2)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("x(t-2)")
plt.grid()

plt.show()
```



### (c) (iv) Sinal $x(2t)$

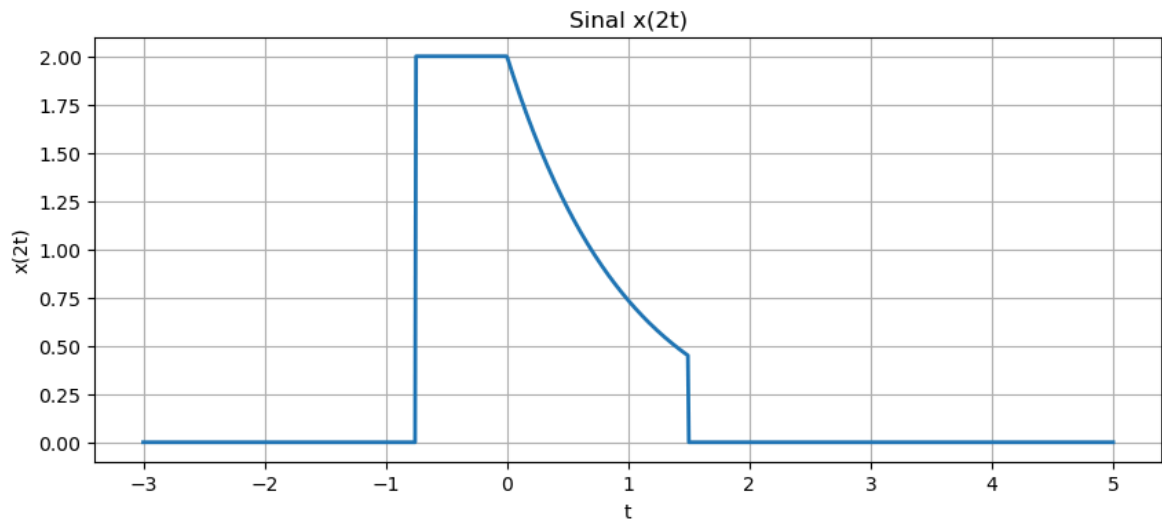
```
In [14]: plt.figure(figsize=(10,4))

plt.plot(t, x(2*t), linewidth=2)

plt.title("Sinal x(2t)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("x(2t)")
```

```
plt.grid()
```

```
plt.show()
```

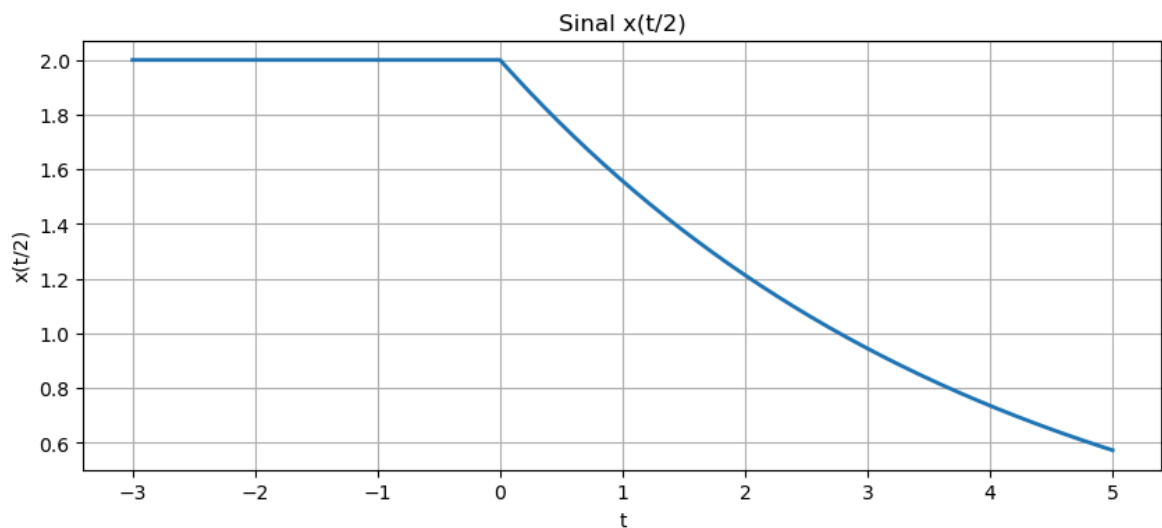


### (c) (v) Sinal $x(t/2)$

```
In [15]: plt.figure(figsize=(10,4))
plt.plot(t, x(t/2), linewidth=2)

plt.title("Sinal x(t/2)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("x(t/2)")
plt.grid()

plt.show()
```



## Questão 3

Um modulador em amplitude comercial é definido pela seguinte relação de entrada  $x(t)$  e saída  $y(t)$ :

$$y(t) = (A + x(t)) \cos(2\pi f_c t)$$

Determine, de forma computacional, a saída para  $0 \leq t \leq 0,1$  do sistema modulador em amplitude quando a entrada é igual a:

$$x(t) = \cos(2\pi f_m t)$$

sendo  $f_m = 50 \text{ Hz}$ .

Considere  $A = 1,5$  e  $f_c = 500 \text{ Hz}$ .

Plote a forma de onda do sinal de saída.

```
In [8]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

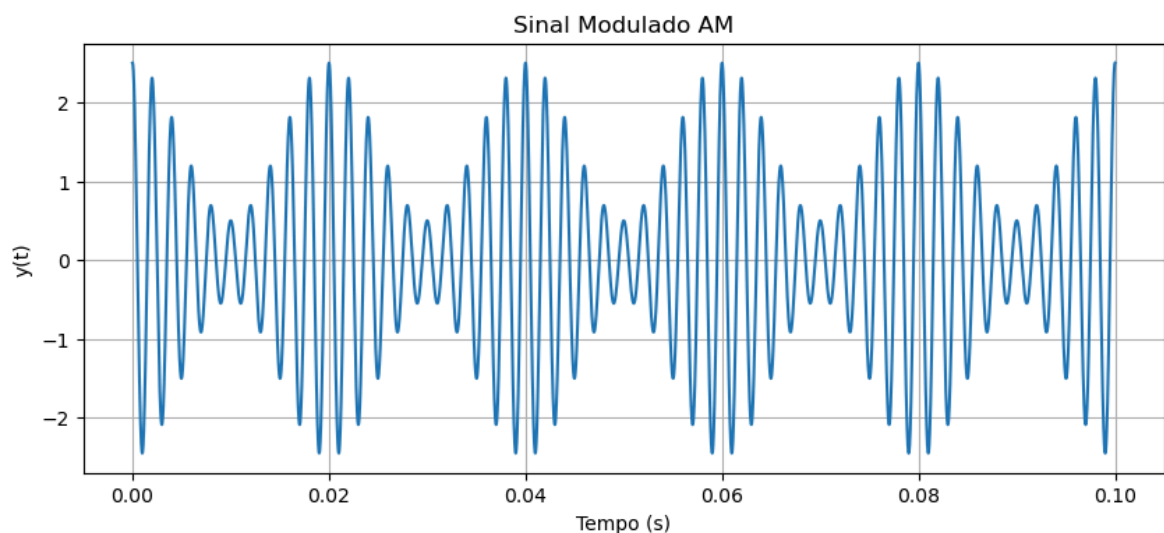
# Parâmetros
fm = 50      # frequência da mensagem
fc = 500     # frequência da portadora
A = 1.5      # constante

# Tempo
t = np.linspace(0, 0.1, 10000)

# Sinal de entrada (mensagem)
x_t = np.cos(2 * np.pi * fm * t)

# Sinal de saída (modulado)
y_t = (A + x_t) * np.cos(2 * np.pi * fc * t)

# Plot
plt.figure(figsize=(10,4))
plt.plot(t, y_t)
plt.title("Sinal Modulado AM")
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("y(t)")
plt.grid()
plt.show()
```



## Questão 4



Um determinado sistema linear e invariante no tempo possui uma resposta ao impulso  $h(t)$  dada por:

$$h(t) = e^{-2t}u(t)$$

(a) Plote a resposta ao impulso do sistema para  $0 \leq t \leq 3$ .

(b) O sistema é estável? O sistema é causal? Justifique suas respostas.

(c) Considere que o seguinte sinal:

$$x(t) = u(t) - u(t - 2)$$

é aplicado na entrada do sistema.

Determine, de forma analítica, a expressão da saída  $y(t)$  para todo  $t$  utilizando o método gráfico da convolução.

(d) Resolva o item (c) de forma numérica. Compare o resultado numérico com o resultado analítico, obtido no item (c). Uma forma de comparar consiste em plotar, em um mesmo gráfico, o sinal da saída obtido da forma analítica e o sinal de saída da forma numérica.

(e) Repetir os itens (a)-(d) quando a resposta ao impulso é igual a:

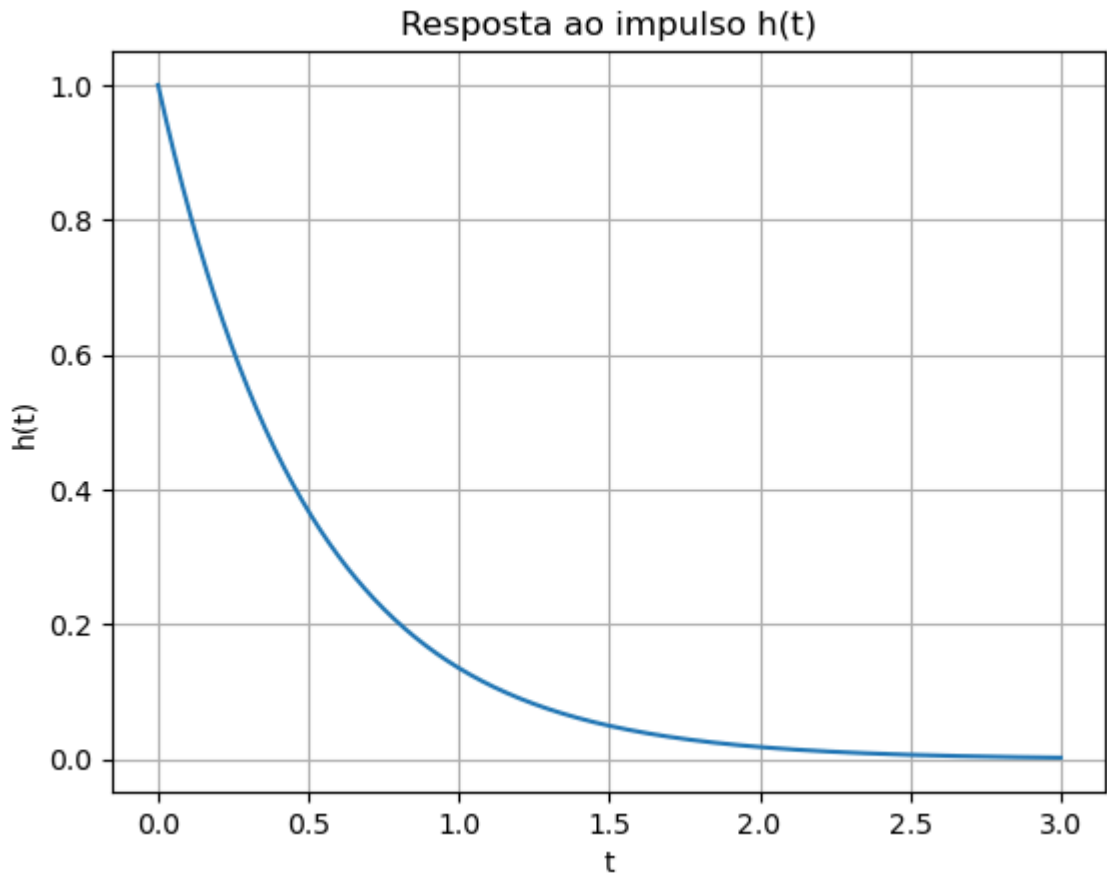
$$h(t) = e^t u(t)$$

## (a) Resposta ao impulso

```
In [17]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 3, 1000)
h = np.exp(-2*t)

plt.plot(t, h)
plt.title("Resposta ao impulso h(t)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("h(t)")
plt.grid()
plt.show()
```



## (b) Estabilidade e causalidade

O sistema é causal, pois:

$$h(t) = 0 \quad \text{para} \quad t < 0$$

Logo, a resposta depende apenas de valores presentes e passados da entrada.

O sistema também é estável, pois a integral da resposta ao impulso é finita:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

Como:

$$h(t) = e^{-2t} u(t)$$

a exponencial decai com o tempo, garantindo convergência da integral.

## (c) Saída analítica do sistema

O sinal de entrada é:

$$x(t) = u(t) - u(t - 2)$$

e a resposta ao impulso é:

$$h(t) = e^{-2t} u(t)$$

A saída do sistema é dada pela convolução:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

Logo:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

Resolvendo a convolução, obtém-se:

$$y(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t) - \frac{1}{2}(1 - e^{-2(t-2)})u(t - 2)$$

## (d) Convolução numérica

```
In [20]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(-1, 5, 1000)
dt = t[1] - t[0]

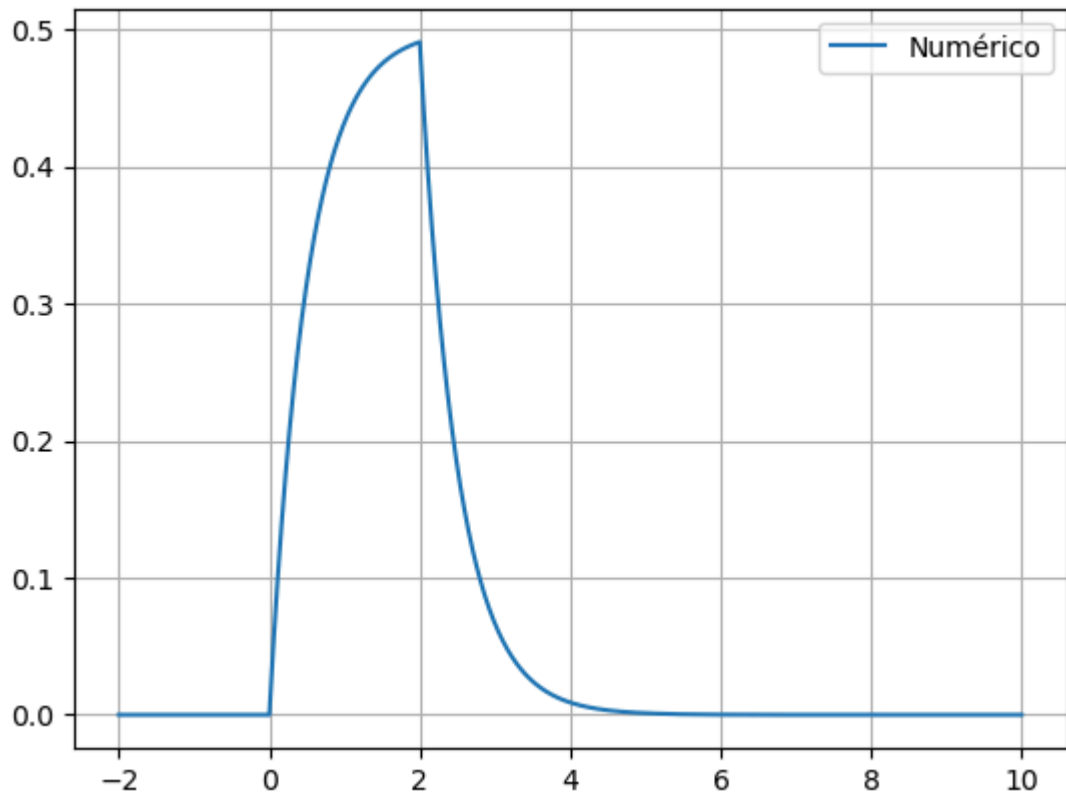
# x(t)
x = np.where((t >= 0) & (t <= 2), 1, 0)

# h(t)
h = np.where(t >= 0, np.exp(-2*t), 0)

# convolução
y_num = np.convolve(x, h) * dt

# novo eixo de tempo
t_conv = np.linspace(t[0]+t[0], t[-1]+t[-1], len(y_num))

plt.plot(t_conv, y_num, label="Numérico")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```



### (d) Comparação Numérica e Analítica

```
In [22]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# tempo
t = np.linspace(-1, 5, 1000)
dt = t[1] - t[0]

# x(t)
x = np.where((t >= 0) & (t <= 2), 1, 0)

# h(t)
h = np.where(t >= 0, np.exp(-2*t), 0)

# convolução numérica
y_num = np.convolve(x, h) * dt

# eixo de tempo da convolução
t_conv = np.linspace(t[0]+t[0], t[-1]+t[-1], len(y_num))

# solução analítica
y_analitico = []

for ti in t_conv:
    if ti < 0:
        y_analitico.append(0)
    elif ti < 2:
        y_analitico.append((1 - np.exp(-2*ti))/2)
    else:
        y_analitico.append((np.exp(-2*ti)*(np.exp(4)-1))/2)

y_analitico = np.array(y_analitico)
```

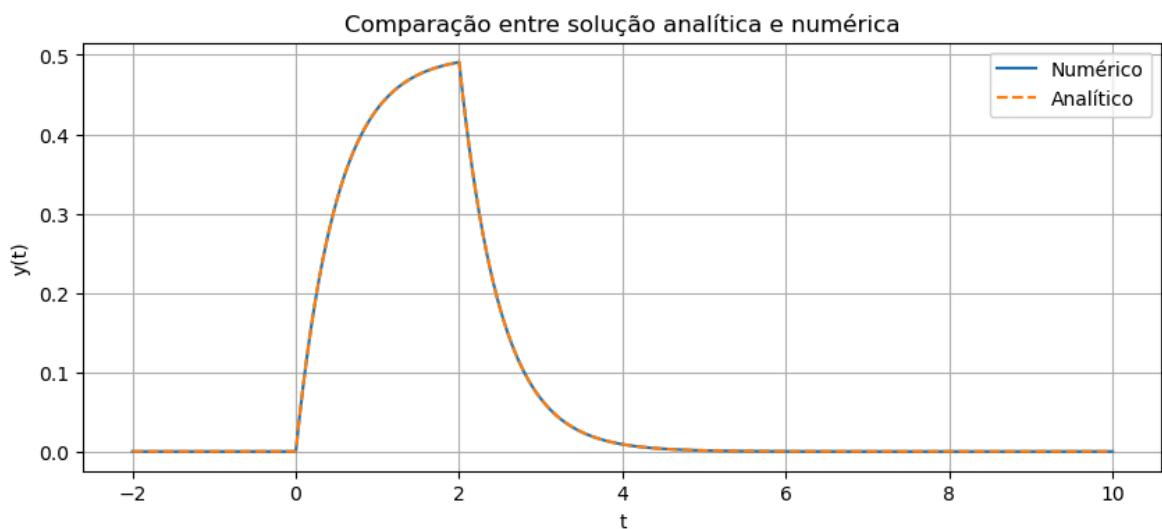
```
# gráfico
plt.figure(figsize=(10,4))

plt.plot(t_conv, y_num, label="Numérico")
plt.plot(t_conv, y_analitico, '--', label="Analítico")

plt.title("Comparação entre solução analítica e numérica")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("y(t)")

plt.grid()
plt.legend()

plt.show()
```



Os resultados analítico e numérico são praticamente iguais, validando a convolução calculada.

## (e) Novo sistema

Para:

$$h(t) = e^t u(t)$$

o sistema deixa de ser estável, pois:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt$$

diverge.

Isso ocorre porque a exponencial cresce com o tempo.

```
In [11]: # 1. Configuração do Tempo e Sinais
t = np.linspace(-1, 5, 1000)
dt = t[1] - t[0]

# Entrada x(t) e Nova Resposta ao Impulso h(t)
x = np.where((t >= 0) & (t <= 2), 1, 0)
```

```

h = np.where(t >= 0, np.exp(t), 0)

# 2. Convolução Numérica
y_num = np.convolve(x, h) * dt
t_conv = np.linspace(2*t[0], 2*t[-1], len(y_num))

# 3. Solução Analítica (Item C)
y_analitico = np.piecewise(t_conv,
    [(t_conv < 0), (t_conv >= 0) & (t_conv <= 2), (t_conv > 2)],
    [0, lambda t: np.exp(t) - 1, lambda t: np.exp(t) - np.exp(t - 2)]
)

# 4. Plotagem dos Resultados (Dois gráficos em uma figura)
plt.figure(figsize=(14, 5))

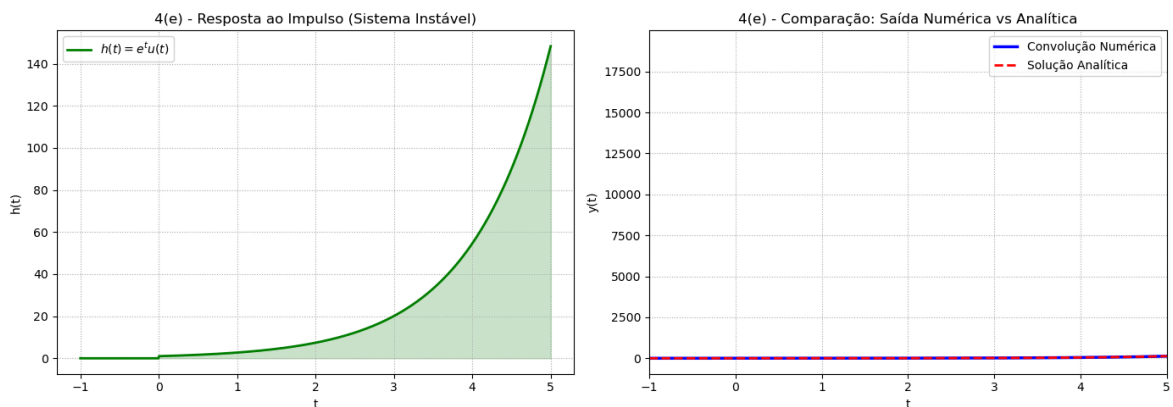
# Subplot 1: Resposta ao Impulso (Itens A e B)
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(t, h, color='green', label='$h(t) = e^t u(t)$', linewidth=2)
plt.fill_between(t, h, alpha=0.2, color='green')
plt.title("4(e) - Resposta ao Impulso (Sistema Instável)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("h(t)")
plt.grid(True, linestyle=':')
plt.legend()

# Subplot 2: Comparação de Saídas (Item D)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(t_conv, y_num, 'b', label='Convolução Numérica', linewidth=2.5)
plt.plot(t_conv, y_analitico, 'r--', label='Solução Analítica', linewidth=2)
plt.title("4(e) - Comparação: Saída Numérica vs Analítica")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("y(t)")
plt.xlim([-1, 5])
plt.grid(True, linestyle=':')
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

# Justificativa teórica para o Item B
print("Análise Teórica:")
print("Causalidade: Causal (h(t)=0 para t<0).")
print("Estabilidade: Instável (Integral do módulo de h(t) de 0 a infinito diverge)")

```



Análise Teórica:

Causalidade: Causal ( $h(t)=0$  para  $t<0$ ).

Estabilidade: Instável (Integral do módulo de  $h(t)$  de 0 a infinito diverge).

## Questão 5

Um determinado circuito elétrico com tensão de entrada  $v_i(t)$  e tensão de saída  $v_o(t)$  é modelado através da seguinte equação diferencial ordinária:

$$\frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + 7 \frac{dv_o(t)}{dt} + 10v_o(t) = \frac{dv_i(t)}{dt} + 6v_i(t)$$

As condições iniciais para esse circuito são:

$$v_o(0) = 6 \text{ V}$$

e

$$\frac{dv_o(0)}{dt} = -4 \text{ V/s}$$

e a entrada é:

$$x(t) = 6e^{-3t}u(t)$$

(a) Utilizando o método clássico, determine de forma analítica a saída do sistema  $y(t)$  para todo  $t$ .

(b) Plote o sinal de saída para  $0 \leq t \leq 2$ .

(c) Utilizando computação simbólica, determine a expressão de saída para esse circuito quando a entrada é a mesma apresentada no item (a). Verifique e compare seu resultado com aquele obtido no item (a).

### (a) Solução analítica

A equação diferencial do sistema é:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 7 \frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 6x(t)$$

A entrada é:

$$x(t) = 6e^{-3t}u(t)$$

com condições iniciais:

$$y(0) = 6$$

$$y'(0) = -4$$

A solução analítica encontrada é:

$$y(t) = \frac{1}{3}e^{-5t} + \frac{44}{3}e^{-2t} - 9e^{-3t}$$

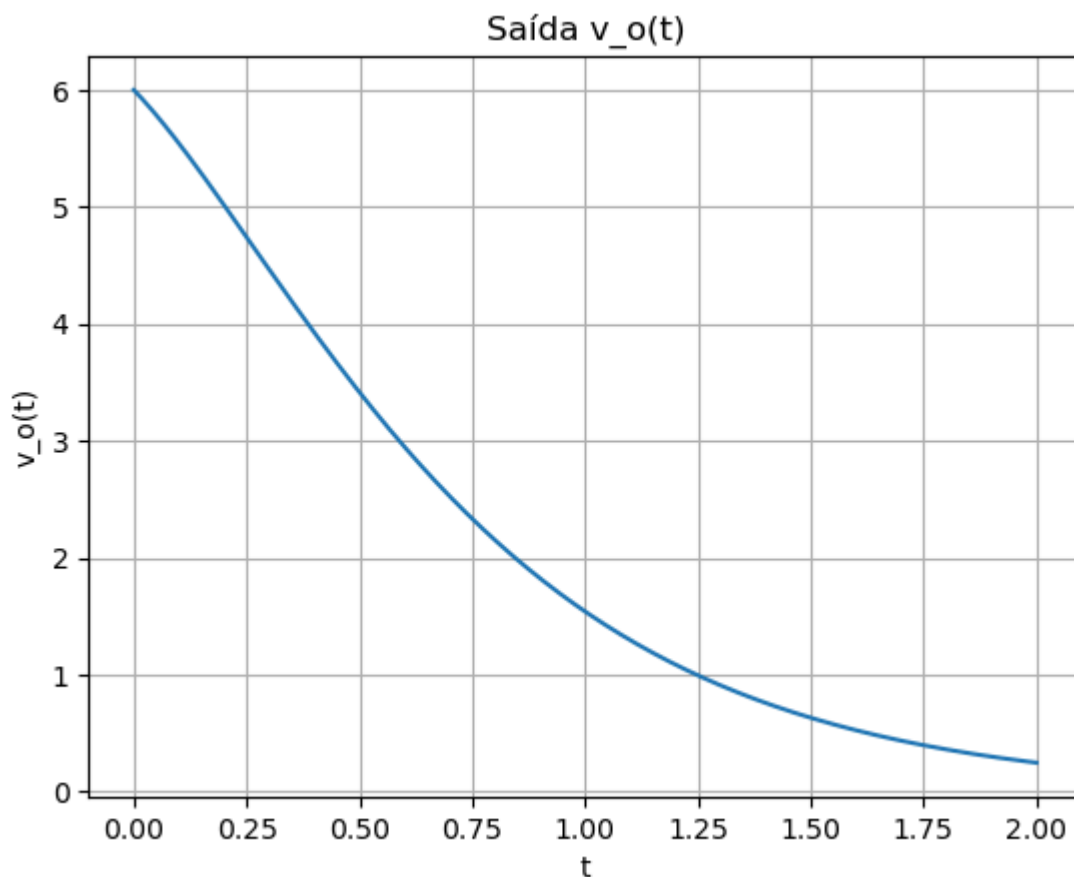
## (b) Gráfico da saída

```
In [24]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 2, 1000)

vo = (1/3)*np.exp(-5*t) + (44/3)*np.exp(-2*t) - 9*np.exp(-3*t)

plt.plot(t, vo)
plt.title("Saída v_o(t)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("v_o(t)")
plt.grid()
plt.show()
```



## (c) Computação simbólica

A solução simbólica foi utilizada para verificar a solução analítica encontrada anteriormente.

O resultado obtido foi:

$$y(t) = \frac{1}{3}e^{-5t} + \frac{44}{3}e^{-2t} - 9e^{-3t}$$

Assim, a solução simbólica confirmou a solução analítica.



```
In [29]: import sympy as sp
from IPython.display import display

t = sp.symbols('t')

vo = sp.Function('vo')

vi = 6*sp.exp(-3*t)

ode = sp.Eq(
    vo(t).diff(t,2) + 7*vo(t).diff(t) + 10*vo(t),
    sp.diff(vi,t) + 6*vi
)

ics = {
    vo(0): 6,
    sp.diff(vo(t), t).subs(t,0): -4
}

sol = sp.dsolve(ode, ics=ics)

display(sol)

display(
    sp.Eq(
        sp.Symbol('y(t)'),
        sp.simplify(sol.rhs)
    )
)
```

$$v_o(t) = \left( \frac{44}{3} - 9e^{-t} + \frac{e^{-3t}}{3} \right) e^{-2t}$$

$$y(t) = \frac{(44e^{3t} - 27e^{2t} + 1)e^{-5t}}{3}$$